

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (12, 3)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Программа №1	6
Программа №2	6
Листинг программы	8
Программа №1	8
Программа №2	9
Распечатка тестов к программе и результатов	11
Программа №1	11
Программа №2	11

Задание

1. Даны целочисленная матрица $X[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Z[1:k]$. Обнулить элементы матрицы X , которых нет в массиве Z и запомнить обнуленные элементы.
2. Дан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, содержащий произведения цифр каждого элемента исходного массива.

Постановка задачи

Дано:

1. n, m, k — цел.
 $x[1:n, 1:m]$ — цел.
 $z[1:k]$ — цел.
2. n - цел. $a[1:n]$ — цел.

Результат:

1. t — цел., количество обнулённых элементов
 $e[1:t]$ — обнулённые элементы или сообщение «Ноль обнулений»
2. $p[1:n]$ — цел.

При

1. $1 \leq n, m, k \leq LMAX$
2. $1 \leq n \leq LMAX$

Связь

1. $\forall i \in [1, k] : \exists (i, j) \in \{n \times m\} : x[i, j] = z[i] \implies x'[i, j] = 0, \exists k \in [1, t] : e[k] = z[i]$, где x' — массив после преобразования
2. $\forall i \in [1, n] \implies p[i] = productdigits(a[i])$

Метод решения задачи

$$\begin{aligned}
 &t = 0 \\
 1. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{1, m} \\ found = 1 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found \leq k \text{ и } x[i, j] \neq z[found] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ x[i, j] = 0, \text{ если } found \leq k \\ t = t + 1, \text{ если } found \leq k \\ e[t] = z[found], \text{ если } found \leq k \end{array} \right. \end{array} \right. \\
 \\
 2. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ t_{prod} = 1 \\ t_{val} = a[i] \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } t_{val} > 0 \\ t_{prod} = t_{prod} \cdot (t_{val} \bmod 10) \\ t_{val} = t_{val} \mathit{div} 10 \end{array} \right. \\ p[i] = t_{prod} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №2

Задание №1

Введите n, m, k от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle, \langle m \rangle, \langle k \rangle$

До $1 \leq n \leq LMAX$ и $1 \leq m \leq LMAX$ и $1 \leq k \leq LMAX$

Введите матрицу x :
 $\ll x[1, 1] \gg, \ll x[1, 2] \gg, \dots, \ll x[2, 1] \gg, \ll x[2, 2] \gg, \dots, \ll x[n, m] \gg,$

Введите массив z :
 $\ll z[1] \gg, \ll z[2] \gg, \dots, \ll z[k] \gg$

При $t = 0$

Ноль обнулений

Иначе

Обнулено $\langle t \rangle$ элементов:
 $\ll e[1] \gg, \ll e[2] \gg, \dots, \ll e[t] \gg$
Матрица имеет следующий вид:
 $\langle x[1, 1] \rangle, \langle x[1, 2] \rangle, \dots, \langle x[2, 1] \rangle, \langle x[2, 2] \rangle, \dots, \langle x[n, m] \rangle,$

Задание №2

Введите n от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle$

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите $a[1 : n]$
 $\ll a[1] \gg, \ll a[2] \gg, \dots, \ll a[n] \gg$

Массив произведений цифр:
 $\ll p[1] \gg, \ll p[2] \gg, \dots, \ll p[n] \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

Программа №1

```
алг «Лабораторная работа №2 Задание №1»
  вывод(«Лабораторная работа №2»)
  вывод(«Задание №1»)

  вывод(«Введите n, m, k от 1 до LMAX:»)

  цикл
    ввод(n, m, k)
    до  $1 \leq n \leq LMAX$  и  $1 \leq m \leq LMAX$  и  $1 \leq k \leq LMAX$ 
      вывод(«Введите матрицу x[1:n, 1:m]»)
      ввод(x[1:n, 1:m])

      вывод(«Введите массив z[1:k]»)
      ввод(z[1:k])

      t := 0

      цикл от i := 1 до n
        цикл от j := 1 до m
          found := 1
          цикл-пока found ≤ k и x[i, j] ≠ z[found]
            found := found + 1
          кц
          если found ≤ k то
            x[i, j] := 0
            t := t + 1
            e[t] = z[found]
          все
        кц
      кц

      если t = 0 то
        вывод(«Ноль обнулений»)
      иначе
        вывод(«Обнулено», t, «элементов:»)
        вывод(e[1:t])
        Матрица имеет следующий вид:
        вывод(x[1:n, 1:m])
      все
    кон
```

Программа №2

```
алг «Лабораторная работа №2 Задание №2»
  вывод(«Лабораторная работа №2»)
  вывод(«Задание №2»)

  вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

  цикл
    ввод(n)
    до  $1 \leq n \leq LMAX$ 
      вывод(«Введите массив a[1:n]»)
      ввод(a[1:n])
```

```

цикл от i := 1 до n
    t_prod := 1
    t_val := a[i]
    цикл-пока t_val > 0
        t_prod := t_prod · (t_val mod 10)
        t_val := t_val div 10
    кц
    p[i] := t_prod
кц
вывод(«Массив произведений цифр:»)
вывод(p[1:n])
кон

```


Листинг программы

Программа №1

```
1 #include <stdio.h>
2
3 constexpr size_t LMAX = 1000;
4
5 static void clean_buffer(void);
6 static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1]);
7 static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
8     matrix[LMAX + 1][LMAX + 1]);
9 static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b);
10
11 int main()
12 {
13     printf("Лабораторная работа №2\n");
14     printf("Задание №1\n");
15
16     size_t n = 0, m = 0, k = 0;
17     do
18     {
19         printf("Введите n, m, k от 1 до %zu\n", LMAX);
20         scanf("%zu%zu%zu", &n, &m, &k);
21         clean_buffer();
22     } while
23     (!(
24         in_range(n, 1, LMAX)
25         && in_range(m, 1, LMAX)
26         && in_range(k, 1, LMAX)
27     ));
28
29     printf("Введите матрицу x[1:%zu, 1:%zu]\n", n, m);
30     int x[LMAX + 1][LMAX + 1] = {};
31     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
32     {
33         for (size_t j = 1; j <= m; j++)
34         {
35             scanf("%d", &x[i][j]);
36         }
37     }
38
39     printf("Введите массив z[1:%zu]\n", k);
40     int z[LMAX + 1] = {};
41     for (size_t i = 1; i <= k; i++)
42     {
43         scanf("%d", &z[i]);
44     }
45
46     int e[LMAX + 1] = {};
47     size_t t = 0;
48
49     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
50     {
51         for (size_t j = 1; j <= m; j++)
52         {
53             size_t found = 1;
54             while (found <= k && x[i][j] != z[found])
55             {
56                 found++;
57             }
58             if (found <= k)
59             {
60                 x[i][j] = 0;
61                 t++;
62                 e[t] = z[found];
63             }
64         }
65     }
66
67     if (t == 0)
68     {
69         printf("Ноль обнулений\n");
70     }
71     else
```

```

72     {
73         printf("Обнулено %zu элементов:\n", t);
74         print_array(t, e);
75         printf("Матрица имеет следующий вид:\n");
76         print_matrix(n, m, x);
77     }
78 }
79
80 static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1])
81 {
82     printf("%d", array[1]);
83     for (size_t i = 2; i <= size; i++)
84     {
85         printf(" %d", array[i]);
86     }
87     printf("\n");
88 }
89
90 static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
91     matrix[LMAX + 1][LMAX + 1])
92 {
93     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
94     {
95         print_array(m, matrix[i]);
96     }
97 }
98
99 static void clean_buffer(void)
100 {
101     while (getchar() != '\n');
102 }
103
104 static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b)
105 {
106     return a <= val && val <= b;
107 }

```

Программа №2

```

1  #include <stdio.h>
2
3  constexpr size_t LMAX = 1000;
4
5  static void clean_buffer(void);
6  static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1]);
7  static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
8      matrix[LMAX + 1][LMAX + 1]);
9  static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b);
10
11 int main()
12 {
13     printf("Лабораторная работа №2\n");
14     printf("Задание №2\n");
15
16     size_t n = 0;
17     do
18     {
19         printf("Введите n от 1 до %zu\n", LMAX);
20         scanf("%zu", &n);
21         clean_buffer();
22     } while (!(in_range(n, 1, LMAX)));
23
24     printf("Введите массив a[1:%zu]\n", n);
25     int a[LMAX + 1] = {};
26     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
27     {
28         scanf("%d", &a[i]);
29     }
30
31     int p[LMAX + 1] = {};
32     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
33     {
34         int val = a[i];
35         int prod = a[i] ? 1 : 0;
36
37         while (val)

```

```

38     {
39         prod *= val % 10;
40         val /= 10;
41     }
42     p[i] = prod;
43 }
44
45 printf("Массивы произведений цифр:\n");
46 print_array(n, p);
47 }
48
49 static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1])
50 {
51     printf("%d", array[1]);
52     for (size_t i = 2; i <= size; i++)
53     {
54         printf(" %d", array[i]);
55     }
56     printf("\n");
57 }
58
59 static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
60     matrix[LMAX + 1][LMAX + 1])
61 {
62     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
63     {
64         print_array(m, matrix[i]);
65     }
66 }
67
68 static void clean_buffer(void)
69 {
70     while (getchar() != '\n');
71 }
72
73 static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b)
74 {
75     return a <= val && val <= b;
76 }

```

Распечатка тестов к программе и результатов

Программа №1

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 3, m = 3, k = 2, x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}, z = \{4, 5\}$	Обнулено 2 элементов: 4 5 Матрица имеет следующий вид: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$
2	$n = 3, m = 3, k = 2, x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}, z = \{10, 11\}$	Ноль обнулений

Программа №2

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 5, a = \{1, 60, 56, 3, 11111\}$	$a = \{1, 0, 30, 3, 1\}$
1	$n = 5, a = \{1, 56, 0, 3, 11111\}$	$a = \{1, 30, 0, 3, 1\}$